YunTAPR-Net V1.3

科学归因、误差诊断与论文级验收

研究者主导；AI 辅助证据整理

2026 年 10 月 29 日

状态：既定训练完成；新 DOTE 控制未启动；2025 冻结。

1 科学主张与证据等级

证据基线 a2ffa75；B0–B8 既有任务全部继承。本轮无新训练、无原始气象载荷、无模型推理或 2025 访问。准备报告不是论文已达投稿要求。

H1a：已有相对充分的重复性证据（限定人口）。单 B13 通道时序增量在 B0/B1 同人口、同 seed、同损失臂中改善；不能代替多光谱检验。实验：B0_MATCHED_V2/B1_V2；2026/2027；E0/E1/E2 各自配对。数值：E0 的 Brier 差值-0.0016141558304/-0.0035743783015，AUROC+0.007111784535/+0.008393610696；各损失臂原值全部保留。混杂：仅两训练 seed；10,455/10,501 人口；参数/时序结构变化；历史 commit 绑定局限。缺口：独立年份泛化；不能跨 959/963 人口推导光谱增量。

H1b：证据混合；多光谱独立贡献尚未验证。B2/B3 仅检验七通道下单时次与六时次的整体差异。实验：B2/B3 seed2029，959/963，固定 E9。数值：B2-B3：Brier-0.0009406648155，AUROC-0.0026810498852，AP-0.012892029279，Pinball+0.0002321528279。混杂：7 乘 1 对 7 乘 6，4,332,290 对 4,349,090 参数；单 seed。缺口：同人口单/多光谱控制；不机械扩充旧实验。

H2：已有相对充分的重复性证据；有明确反例。GFS MEE 的整体增量在三 seed 总体四指标同向改善。实验：B3/B4 2029/2030/2031，959/963。数值：B4-B3 均值：Brier-0.0019908379814，AUROC+0.005838836201，AP+0.018472015337，Pinball-0.0011820303622；30–50 层三 seed 退化。混杂：同时增加环境信息、结构和参数；同 Dev 年。缺口：独立泛化；不可将全部增量唯一归因于 GFS 物理变量。

H3：仅探索性支持、证据混合且有反例。静态地形的总体收益混合，尚无稳定增益证据。实验：B4/B5/B6 seed2029。数值：B6-B4：Brier-0.0015459815848、AUROC+0.000842620747，但 AP-0.000762469447、Pinball+0.0000057661713、q32 覆盖-0.0047545485754。混杂：单 seed；新增参数与固定地理编码；DEM 发布链未独立核实。缺口：稳定地形增量与来源独立验证；普通局限不视作工程失败。

H4：尚未验证。显式风场—梯度的确定性特征可能改善有限网络的表征/优化，并非新观测或真实垂直速度。实验：B6→B7 原结果仅整体参考；建议新增 B7_ZERO_DOTE/2029。数值：B7-B6/2029 Brier+0.0003586251534、Pinball+0.0002018411744；额外 50,192 参数及融合路径混杂。混杂：GFS 已有风/PWAT，DEM 已有梯度；DOTE 是确定性函数。缺口：同 B7 架构真实数值对零值控制；保留 mask 信息与 128 零损失梯度权重限制。

H5：证据混合或未稳定复现；总体 AUROC 描述性复现，有明确反例。DTFM 在本人口/Dev 年仅总体 AUROC 取得三 seed 同向微小改善。实验：B7/B8 三 seed，同输入、4,411,058 参数、同 seed 公共初始化和顺序。数值：B8-B7 均值：AUROC+0.0002931426433；Brier+0.0005465394793，AP-0.0004122468696，Pinball+0.0002947181206，q32 距名义误差 +0.0010535693852。混杂：只替换融合而非叠加模块；单尺度

SP04、同 Dev 年、排列有移位重叠。缺口：独立年份；不支持全面优越、显著性或物理机制主张。

2 DOTE 最小可归因主对照

$$O = u\frac{\partial h}{\partial x} + v\frac{\partial h}{\partial y}, \quad W = \max(O, 0), \quad L = \max(-O, 0), \quad M = \frac{\mathrm{PWAT}}{31.85768219039871\,\mathrm{kg/m^2}}W.$$

$$\widetilde{F} = F\{1 + 0.1\tanh(\gamma)\} + 0.1\tanh(\beta) \quad \text{（DTFM 分支中间量，之后仍有投影和残差输出）.}$$

O=u 偏导 h/偏导 x+v 偏导 h/偏导 y，u/v 为 m/s、梯度 m/m，O 为 m/s。850/700hPa、PS 地下层 mask、windward_W、PWAT 参考 31.85768219039871kg/m 平方、显式 1m/s 尺度、8 通道及 SP04 全部保持。O 不是实测垂直速度，DOTE 是既有输入的确定性表征。

推荐仅 A-zero seed2029 作为最小主对照（先验按最早 seed，而非 Dev 最好 seed）；全 B7 权重逐位同初值、同样本顺序，真实 DOTE 对照直接复用已完成 B7，零值只作用于 8 数值通道，真实 mask 保持。其余输入与全部输出头/监督不变。

名义参数 4,411,058 相同，但地形投影中 8 乘 16=128 个权重始终无损失梯度；AdamW 衰减不等于有效训练路径。不能宣称有效容量相等，更不能证明地形抬升因果。此控制识别的是“在给定 mask 和有限架构中，显式数值特征是否有用”。

负对照 B 只保留设计：先固定、与标签无关的 (hx,hy) 联合空间置换。它会破坏空间自相关和气候/海拔关联，并改变风乘梯度后的 DOTE 分布，即使梯度边际保持也不保证可比，因此不列入当前训练。

新入口复用 Stage4、SourceMeter 和 ReaderFactory；默认原 PhysicalDote 路径不变。7 项新增 CPU 检查通过、真实冻结静态缓存 CPU 初始化与 B7/2029 全 state 逐位匹配。第一次 CPU 检查因缺少既有 cuBLAS 环境被门控拒绝，修正后通过；准备缓存总 625,656 字节/2 次，未消耗训练更新。

唯一候选预算：4,320 更新；477,571,953,840 源字节/142,813 次（天气 477,571,641,012、静态 312,828）；最多 6 小时；初始/每任务 24GiB；DOTE 额外原始读取 0；重放/重试 0，独立新目录、超时/IO 异常即停。当前 NOT_STARTED，待绑定执行 commit/提案 SHA 的明确批准。

3 概率可靠性与强雨诊断

27 个既定九轮终点均用已保存十箱充分量和 32 个覆盖率离线诊断；B0/B1 的不同人口单列，不与核心 959/963 横向归因。所有七雨强层 Pinball、已存 q32 covered/n、seed 原值保留；缺少的旧 B3/B4 2029 分层 covered 标记 NOT_AVAILABLE，不补推理。

固定概率箱 [0,.1),...,[.9,1]；用箱均概率 $\bar{p}$k 和观测频率 $\bar{o}$k 计算 REL= 求和 wk($\bar{p}$k-$\bar{o}$k) 平方、RES= 求和 wk($\bar{o}$k-$\bar{o}$) 平方、UNC=$\bar{o}$(1-$\bar{o}$)。BS_bin=REL-RES+UNC 严格成立于箱均概率替代预测。原 BS=BS_bin+ 残差；残差为箱内 Var(p)-2Cov(p,y) 加权和。缺少独立求和 p 平方/求和 py 时，不能将此称为原始概率的精确校准分解。

seed2029，B8-B7：原 Brier+0.001319191801；分箱可靠性项 +0.001416233375；分箱分辨项 +9.420463148e-05；分箱残差-2.836942356e-06。

seed2030，B8-B7：原 Brier-1.261119728e-05；分箱可靠性项 +6.530001357e-05；分箱分辨项 +9.686230861e-05；分箱残差 +1.895109776e-05。

seed2031，B8-B7：原 Brier+0.0003330378344；分箱可靠性项 +0.0001732934236；分箱分辨项-0.000190975101；分箱残差-3.12306902e-05。

补充严格分解：六组 B7/B8 已有精确原生概率分数的正负计数，因此无需推理即可恢复原始 BS 的经验

REL-RES+UNC。B8-B7 的经验 REL 三 seed 分别 +0.0014507262841/+0.0000592186131/+0.0002485440836，RES 分别 +0.0001315344834/+0.0000718298103/-0.0000844937508，UNC 差均 0，和原 BS 差严格一致。箱内 Var/Cov 也由精确计数重建，验证上述分箱残差。仅聚合十箱表原本不足，精确分数表补足该信息；经验校准仍有稀疏分数组和有限样本偏差，不等于总体真实校准或因果解释。

十箱 REL 在三 seed 都上升；2030 仍因 RES 和残差共同变化而原 Brier 略改善。这说明“Brier 上升必然是校准变坏”不是有效归因。B7/B8 2029、2030、2031 的 p 大于等于.8 计数分别 18/7、3/0、200/15；p 大于等于.9 均 0，不能宣称高概率尾部可靠。

所有六个 B7/B8 q32 均欠覆盖；距名义 0.984375 的误差已逐 seed 报告。32 分位平均绝对覆盖误差 B7/B8：2029 为 0.01465427/0.01807037，2030 为 0.03860055/0.04508672，2031 为 0.04787954/0.04670103。2029 最高分位改善却整体覆盖曲线指标退化，必须同时看全部 32 条而非仅 q32。该指标是描述性汇总，不是条件校准充分证明。

20–30/30–50mm/h 各 564/147 个像元时次，>50 仅 6。B8-B7 的强雨 Pinball 仅 2029 改善、2030/2031 退化，三 seed 均值分别 +0.00466719335/+0.00400147655；不能把它们叫独立暴雨数。发生概率排序（AUROC/AP）与有雨条件下的强度分位损失针对不同问题，方向分化本身不证明具体优化原因。

既有 <1000、[1000,2000)、大于等于 2000m 海拔分层可复用，分层 AUROC/AP 没有保存则保持 NOT_COMPUTED。坡度、迎/背风、850 可用/仅 700、水汽新分层没有联合误差统计，NOT_AVAILABLE；不能从聚合表重建。候选静态坡度用物理 5° 预声明，风向用 O>0/O<0/约等于 0、压力层用真实 PS 掩膜；这些仅设计，阈值和联合提取范围待冻结，不据 Dev 寻找最佳边界。

4 天气事件与不确定性边界

六份 E9 Dev 元数据和六份精确分数计数 SQLite 保留共同 963 场景、208 个 scene_max_ge20 场景、35 个非空周块及相同 grid 身份。scene_id 是标签窗口开始 T，真正分析时刻 =T+30min；已核对为 00/06/12/18UTC。相邻样本 946 个 6 小时间隔、16 个 12 小时间隔，四 UTC 采样无法完整跟踪天气系统。

没有独立天气事件 ID 或空间连通追踪，故事件级验收仍 NOT_VERIFIED。继承原 2024-03-01UTC 起每 7 天的 35 块，未按模型效果调阈值；使用 PCG64 seed20261029、2000 次成对周块重采样，同一次抽样用于全部模型/seed，先每 seed 配对再取三 seed 均值，不把 seed 或像元当气象样本。AUROC/AP 从合并加权原始精确分数计数重算，不平均各周 AUROC/AP。

brier：均值差 +0.0005465394793，探索性周块 95% 百分位区间 [+0.0003618152024,+0.0007220702557]。

auroc：均值差 +0.0002931426433，探索性周块 95% 百分位区间 [+3.170948292e-05,+0.0005810355249]。

average_precision：均值差-0.0004122468696，探索性周块 95% 百分位区间 [-0.001419137506, +0.0006274665923]。

conditional_pinball：均值差 +0.0002947181206，探索性周块 95% 百分位区间 [-6.879245357e-05, +0.0006583246271]。

q32_coverage：均值差-0.001053569385，探索性周块 95% 百分位区间 [-0.002632946547,+0.0004806814697]。

q32_absolute_error：均值差 +0.001053569385，探索性周块 95% 百分位区间 [-0.0004806814697, +0.002632946547]。

以上只是探索性时间块区间，不是独立暴雨置信区间；跨周同天气系统、区域相关、35 块有限、反复 Dev 分析及多指标选择均限制解释。区间不跨零也不据此宣称统计显著。空间相邻系统、风向/水汽误差联合统计仍缺失，不能凭空构造事件。

后续最小获取先读已保存 tail 的逐场景充分量/时间目录（不需新推理）；若必须辨认空间天气系统或新增坡向误差，需要经授权提取冻结标签空间连通信息，以及仅指定固定 E9 模型的联合预测充分量。全 Dev 每模型至

少一遍 963 场景、7,950 源实例/26,639,253,112 字节，已有静态启动另加 312,828 字节/1 次；GPU 时间必须另测预算，不将训练 6 小时自动当推理额度。本轮均未执行。

5 论文验收与 2025 预注册草案

数据：标签产品/时间窗、GFS f006、卫星真实时序规则、Train-only 统计、PS 掩膜、SP04 与共同人口有冻结证据；DEM 厂商发布链、垂直基准独立确认、业务近实时可用性仍未核实。当前始终是回顾估计。

方法：DOTE 是物理启发确定性代理，DTFM 为单 SP04 尺度、width16、lambda=.1 的有界替换融合；不能称为多尺度抬升机制，也不是在已训 B7 后叠加模块。消融：GFS 整体随机性复现较强，地形/DTFM 收益混合，DOTE 独立归因与负对照、独立年份验证仍缺。结论为“描述性对照可交接，强物理归因与最终泛化投稿主张尚未通过”，不机械增加旧模型训练。

2025 候选模型集合固定为 B4/B7/B8 各 2029/2030/2031 九份既有 E9 LAST；全部 seed 报告，不按 Dev 选最好 seed，不临时集成。主要对照 B8-B7，共同主要指标 Brier 和条件 Pinball；AUROC/AP、q32/32 曲线及 B4 参考为次要。若未来满足推断假设，两共同主要区间各 97.5% (Bonferroni2)；次要指标仅描述。

最终全模态人口须在预测前按 2025 年 3–10 月四 UTC、七通道六时次卫星、GFS f006 及真实 PS/PWAT、冻结 DEM、标签 QC 建立共同清单，数量 NOT_VERIFIED。旧 B13 catalogue/QC 不证明全模态可用。掩膜/缺测规则与统计量全继承，不用模型效果删样本，地下层只屏蔽特征、不缩小监督。

拟沿用 7 天块、B=5000/seed20261029，同块配对且精确聚合分数；真正事件 ID 不存在时不叫事件级 CI，不做显著性通过判定。四 UTC、七雨强层、三海拔分组和全部负面结果预先锁定；揭盲仅一次，失败保留账本，不据 2025 改模型、seed、超参、掩膜或评价阈值。

2025 方案状态 DRAFT_WAITING_RESEARCHER_FREEZE；当前没有解封授权，未读其载荷或推理。现有 NumericEnvelope/block_id 明确只接受 2024，新 2025 适配器及具体推理预算尚未实施；需研究者另行冻结、批准全模态入场与一次揭盲，不把准备文档等同最终测试可执行。

6 可核验证据

`b7_b8_three_seed_completion_20261029.json`

SHA256：`d12a7919da8aac7775300204a2f12d4dfe938e5efbd68f52118ae0bab9edd3f3`

`scientific_attribution_diagnostics_20261029.json`

SHA256：`d2ca1c4f8ab385303631cd1656457ff1426cecb6616ceed0fbfb0471e63954b8`

`brier_exact_score_decomposition_20261029.json`

SHA256：`527ba7121b04727faab376d90e1692095fed77b88b58c84a37a2346226640c0c`

`dote_control_checks_20261029.json`

SHA256：`db89994d6cb50a30bf6d474ffd75e0e0d503bd7d0bdb7f51e9c9485d4900c772`

`paper_acceptance_20261029.json`

SHA256：`e73e68052b15a29165f6a745aa09b004dba8273f22c475e4bcb91163294b6f10`